数据结构与算法分析

人工智能与自动化学院 谭毅华

yhtan@hust.edu.cn 13886021197

课程信息

- **课程简介**
  - 基本信息
  - 教材
  - 教学安排
  - 教学要求
  - 成绩构成

基本信息

- 主讲教师：谭毅华
- 联系方式： 13886021197
- E-mail: yhtan@hust.edu.cn
- 办公地点：科技楼1102

教材和参考书

- 严蔚敏、吴伟民.数据结构.清华大学出版社

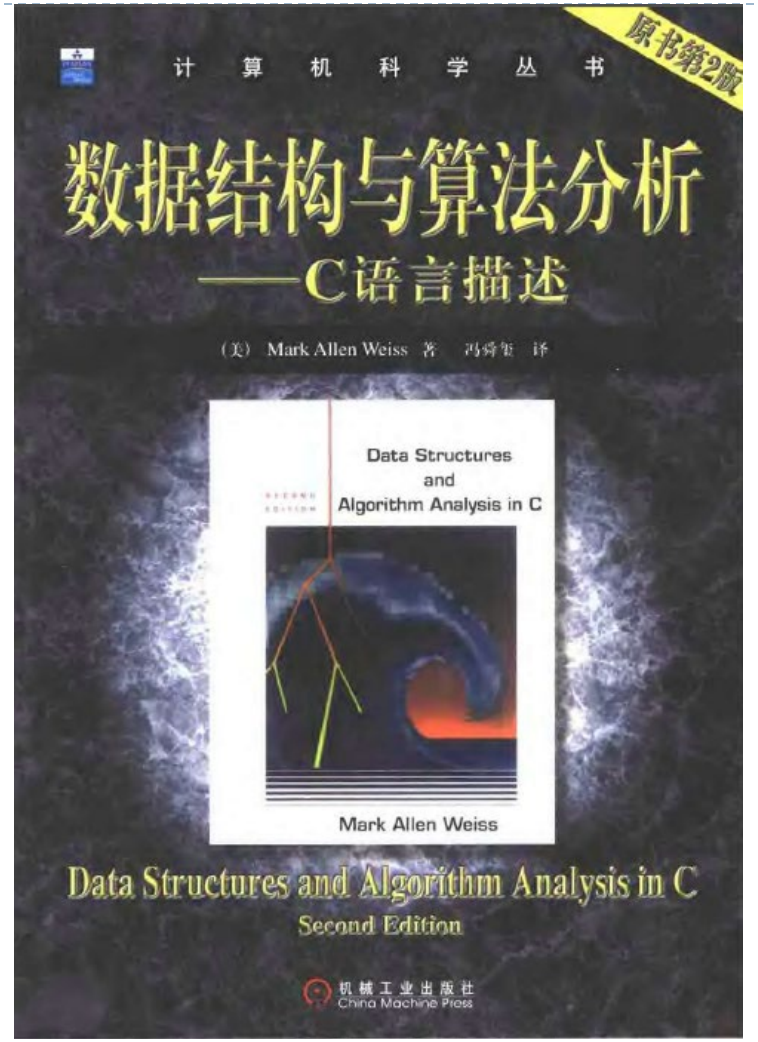
(2007)

(1999)

- 王晓东.算法设计与分析（第2版，c/c++语言版），清华大学出版社，2008
- 石田保辉，宫崎修一.我的第一本算法书.人民邮电出版社.
- Mark Allen Weiss. Data Structure and Algorithm Analysis in C, 机械工业出版社，2004

参考教材

TURING 图灵程序设计丛书
SE SHOEISHA
我的第一本算法书
[日] 石田保辉 宫崎修一 / 著 张贝 / 译
481张步骤图
详解26个算法和7个数据结构的基本原理
全彩印刷
中国工信出版集团
人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS


计 算 机 科 学 丛 书
原书第2版
数据结构与算法分析
——C语言描述
(美) Mark Allen Weiss 著 冯舜玺 译
Data Structures and Algorithm Analysis in C
Mark Allen Weiss
Data Structures and Algorithm Analysis in C
Second Edition
机械工业出版社
China Machine Press

参考在线解题-力扣

力扣 学习 题库 讨论 竞赛 求职 商店

Plus 会员 力扣面试 中 0

题目描述 评论 (1.6k) 题解 (3.6k) 提交记录

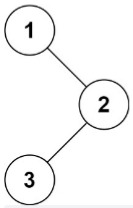
C 智能模式 模拟面试

94. 二叉树的中序遍历

难度 简单 1545 收藏 分享 切换为英文 接收动态 反馈

给定一个二叉树的根节点 `root`，返回 *它的* ***中序*** *遍历*。

示例 1:



输入： root = [1,null,2,3]
输出： [1,3,2]

示例 2:

输入： root = []
输出： []

示例 3:

输入： root = [1]
输出： [1]

提示:

- 树中节点数目在范围 [0, 100] 内

```c
*/
int* inorderTraversal(struct TreeNode* root, int* returnSize){
   int* pArray;  //返回的遍历序列数组
    pArray = (int*) malloc(100);
   *returnSize =0;
   struct TreeNode* pre=NULL;
       while(root!=NULL){
           if(root->left!=NULL){
               pre=root->left;//从root左子节点开始，一直往右抵达最右子节点
               while(pre->right!=NULL && pre->right!=root){
                   pre=pre->right;
               }
               if(pre->right==NULL){//若子树最右子节点的右子节点为空，则将其有右孩子指向根节点（以区别其是否初次访问），且根节点移向下一个左子树
                   pre->right=root;
                   root=root->left;
               }
               else{//如果该子树最右子节点的右子节点非空，则表示已经指向root，非初次访问，pArray记录根节点值，同时root转向右子树
                   pArray[(*returnSize)++] = root->val;
                   root=root->right;
                   pre->right=NULL;
               }
           }
           else{//如果root的左子节点为空，说明已经第二次回到最左边了，pArray记录根节点值，同时root返回上一层
            pArray[(*returnSize)++] = root->val;
               root=root->right;
           }
       }
       return pArray;
}
```

测试用例 代码执行结果 调试器 Beta

已完成 执行用时：0 ms

输入	[1,5,null,2,3,4]
输出	[4,2,5,3,1]
预期结果	[4,2,5,3,1]

差别

Morris解法完成二叉树的中序遍历

https://leetcode-cn.com/

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

参考在线解题-OJ(online judge)

北京大学 PEKING UNIVERSITY
JUDGE ONLINE FOR ACM/ICPC

Online Judge	Problem Set	Authors	Online Contests	User
Web Board Home Page F.A.Qs Statistical Charts	Problems Submit Problem Online Status Prob.ID: Go	Register Update your info Authors ranklist Search	Current Contest Past Contests Scheduled Contests Award Contest	User ID: Password: login Register

Volume 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Search: IN Title GO Find problems that your team haven't solved

Language: Default

ID	Title	Ratio(AC/submit)	Date
1000	A+B Problem	56%(310135/550361)	2022-8-29
1001	Exponentiation	23%(47967/200714)	2022-8-25
1002	487-3279	17%(59333/334698)	2022-8-28
1003	Hangover	48%(73635/152517)	2022-8-26
1004	Financial Management	37%(86375/232195)	2022-8-29
1005	I Think I Need a Houseboat	42%(53621/125342)	2022-8-26
1006	Biorhythms	32%(52983/162326)	2022-8-27
1007	DNA Sorting	39%(49484/124782)	2022-8-25
1008	Maya Calendar	30%(28435/92864)	2022-8-24
1009	Edge Detection	24%(6086/25313)	2022-8-17
1010	STAMPS	29%(6404/21450)	2022-8-26
1011	Sticks	24%(42638/174442)	2022-8-28
1012	Joseph	37%(24012/63219)	2022-8-23
1013	Counterfeit Dollar	30%(18159/59199)	2022-8-27
1014	Dividing	26%(21634/81812)	2022-8-20
1015	Jury Compromise	27%(10857/40111)	2022-8-28
1016	Numbers That Count	34%(8061/23584)	2022-8-20
1017	Packets	34%(25554/75019)	2022-8-28
1018	Communication System	35%(12651/35706)	2022-8-27
1019	Number Sequence	29%(13560/46752)	2022-8-25
1020	Anniversary Cake	32%(6545/19944)	2022-8-20
1021	2D-Nim	45%(2159/4727)	2022-8-16
1022	Packing Unit 4D Cubes	35%(1061/2968)	2022-6-3
1023	The Fun Number System	34%(4307/12376)	2022-7-28
1024	Tester Program	36%(1220/3323)	2022-6-9
1025	Department	24%(591/2379)	2022-6-7
1026	Cipher	28%(6959/24755)	2022-8-1
1027	The Same Game	35%(2721/7651)	2022-8-17

http://poj.org/

教学安排

- 总课时64学时(教学48学时，实验16学时)
- 课内安排-48学时：
- 线性数据结构(2,3,4,5):线性表、栈和队列、串、广义表和数组
- 非线性数据结构(6,7)：树和图
- 查找与排序(9,10)
- 算法设计思想与方法：递归与分治、贪心算法和回溯法

- 实验安排-16学时：
- 地点:科技楼12楼,时间另行安排

- 考试方式：闭卷

華中科技大學 人工智能与自动化学院

教学目的和要求

- 教学目的
  - 通过本课程的学习，能深入了解各种数据结构，熟练掌握相应的算法及实现方法，了解算法的设计思想和算法的分析方法。
- 教学要求
  - 按时提交作业和上机实验报告
  - 以清华版教材为主参考
  - 内容多，以讲义为中心进行学习和复习
  - 适当完成习题集中的练习题

成绩构成

- 平时成绩(30%)
  - 出勤和课堂表现(10%)
  - 作业（10%)
  - 上机实验(10%)

- 期末考试（70%）

華中科技大學 人工智能与自动化学院 A-ambitious 积极进取 U-unique 锐意创新 T-tolerant 包容并蓄 O-open 开放交流

Question？